LERNZIELBUCH

# Chemie – vier aktuelle Lernzielseiten

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **4 atomare Lernziele** | 10 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:8021d54bdb203b2b27c1dca1be603c5a4a801a3b0b6494e08eb149a19e9ded1f` |

Zur Gliederung

# Gliederung

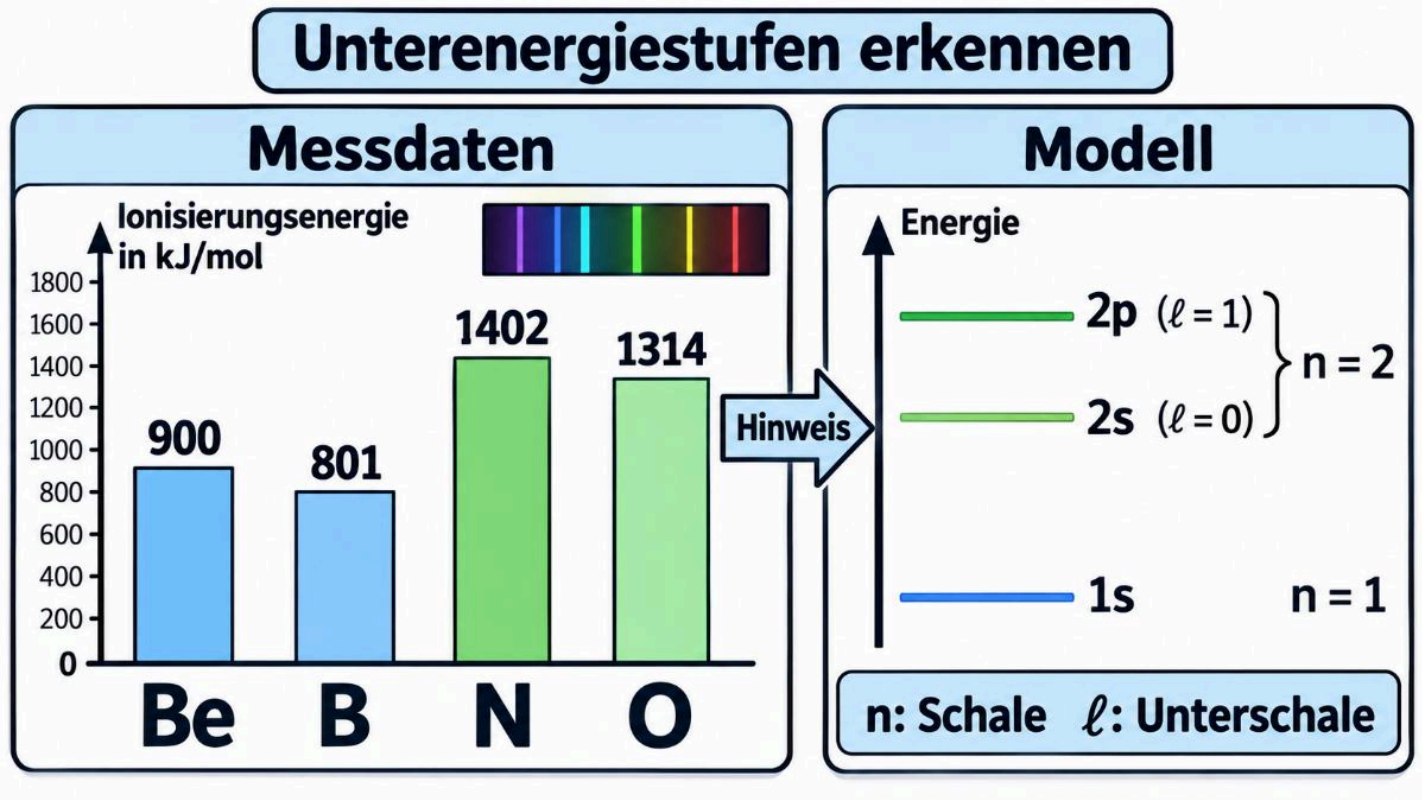
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Chemie – kanonische M7-Prüfsicht** | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Chemie** | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Oberstufen-Atombau und Periodensystem** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Naturstoffe und Synthesechemie** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| **Q2.1 Naturstoffe** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| **Chemisches Gleichgewicht** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| **Q3.3 Redoxgleichgewichte** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| **Energie und Nachhaltigkeit** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 4 |
| **Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 4 |
| **Pflanzenölkraftstoffe einordnen** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 4 |

# Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten

**Lernziel-ID** 49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Oberstufen-Atombau und Periodensystem




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Emissionsspektren, Flammenfarben und erste Ionisierungsenergien ausgewählter Hauptgruppen-Atome als experimentelle Hinweise auf Unterenergiestufen deuten und daraus Haupt- und Nebenquantenzahl ableiten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen 73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae



Buch-Digest sha256:8021d54bdb203b2b27c1dca1be603c5a4a801a3b0b6494e08eb149a19e9ded1f

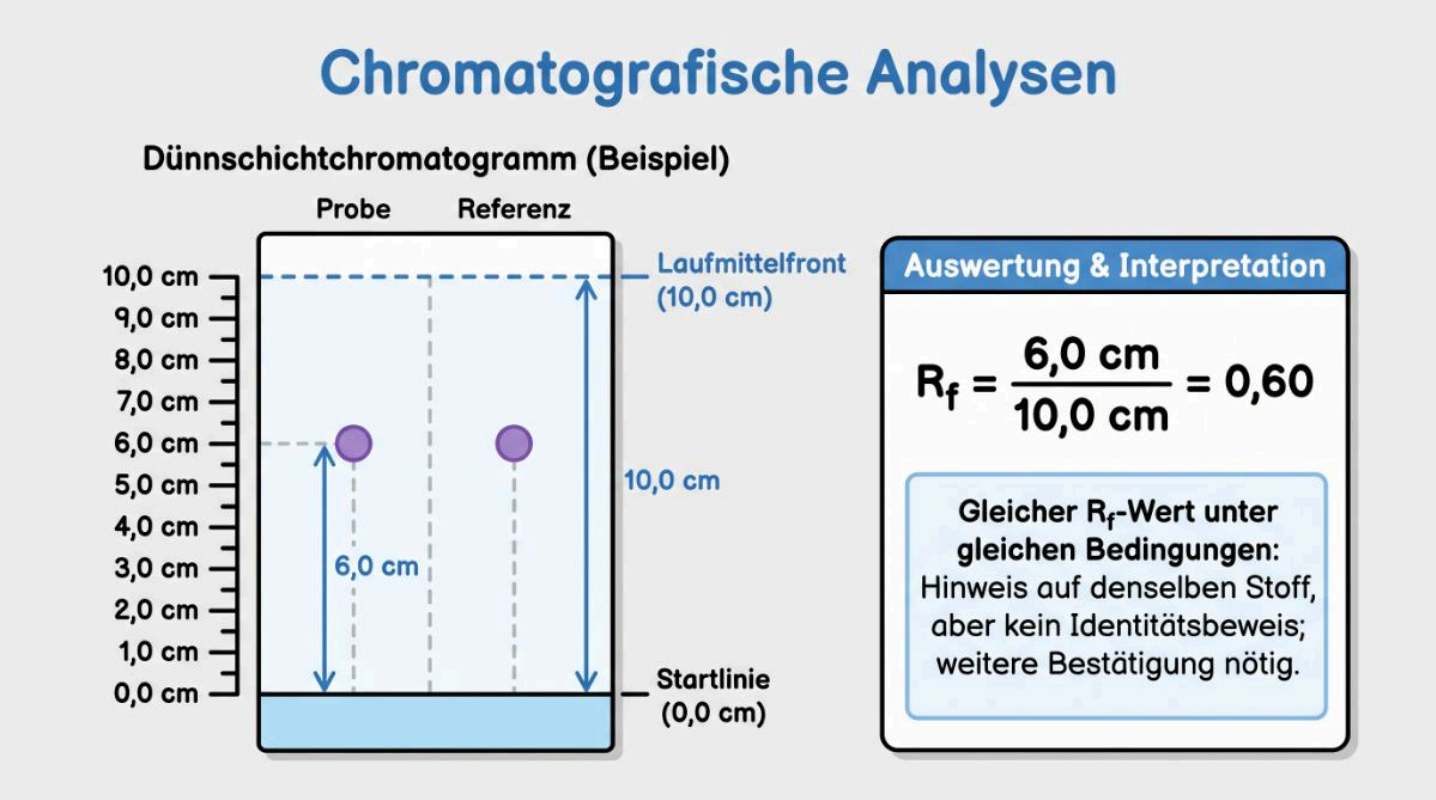
Ziel-Fingerprint sha256:617c3d042534b25c18ecf445a3adac6d119f0b5b2f1a4d6605aec7c68f4e70dd

Feedback zu diesem Lernziel

# Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten

**Lernziel-ID** `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete planare chromatografische Trennung durchführen, stationäre Phase und Laufmittel begründet auswählen, Startlinie, Laufmittelfront und eigene Rohdaten dokumentieren sowie Chromatogramme und Rf-Werte unter gleichen Methodenbedingungen mit Referenzen vergleichen, um Gemischbestandteile vorläufig zuzuordnen und die Grenzen dieser Zuordnung zu erläutern.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Planare Chromatografie mit eigenen Rohdaten praktisch abschließen `4cbcfc86-ae8c-5152-87cf-9dabd1a5f954`



Buch-Digest
`sha256:8021d54bdb203b2b27c1dca1be603c5a4a801a3b0b6494e08eb149a19e9ded1f`

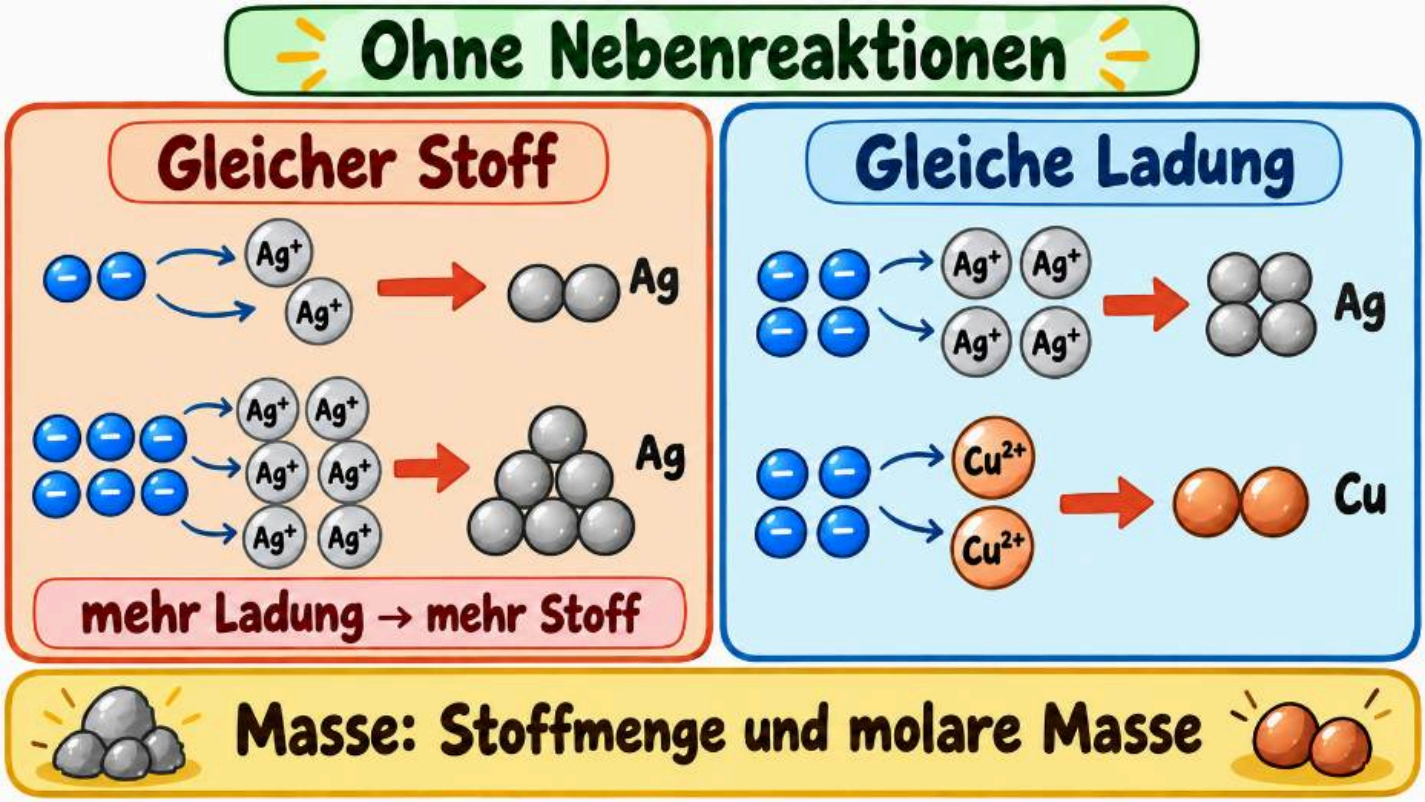
Ziel-Fingerprint
`sha256:be80de5224ab1f97537ff50dd413de3ca95f1ce80de0ce213deefbd1a9b2897e`

Feedback zu diesem Lernziel

# Faraday-Gesetze qualitativ erklären

**Lernziel-ID** `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Faraday-Gesetze ohne Berechnungen erklären, indem sie bei vollständig für die betrachtete Elektrodenreaktion genutzter Ladung den proportionalen Zusammenhang zwischen Ladung und Stoff- beziehungsweise Massenumsatz für denselben Stoff begründet und bei verschiedenen Stoffen den Einfluss der Elektronenzahl pro gebildetem Teilchen und der molaren Masse auf den Umsatz unterscheidet.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Qualitative Faraday-Zusammenhänge abrufen `03b08b91-6809-576a-8cf1-4a131caab4e5`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`



Buch-Digest
`sha256:8021d54bdb203b2b27c1dca1be603c5a4a801a3b0b6494e08eb149a19e9ded1f`

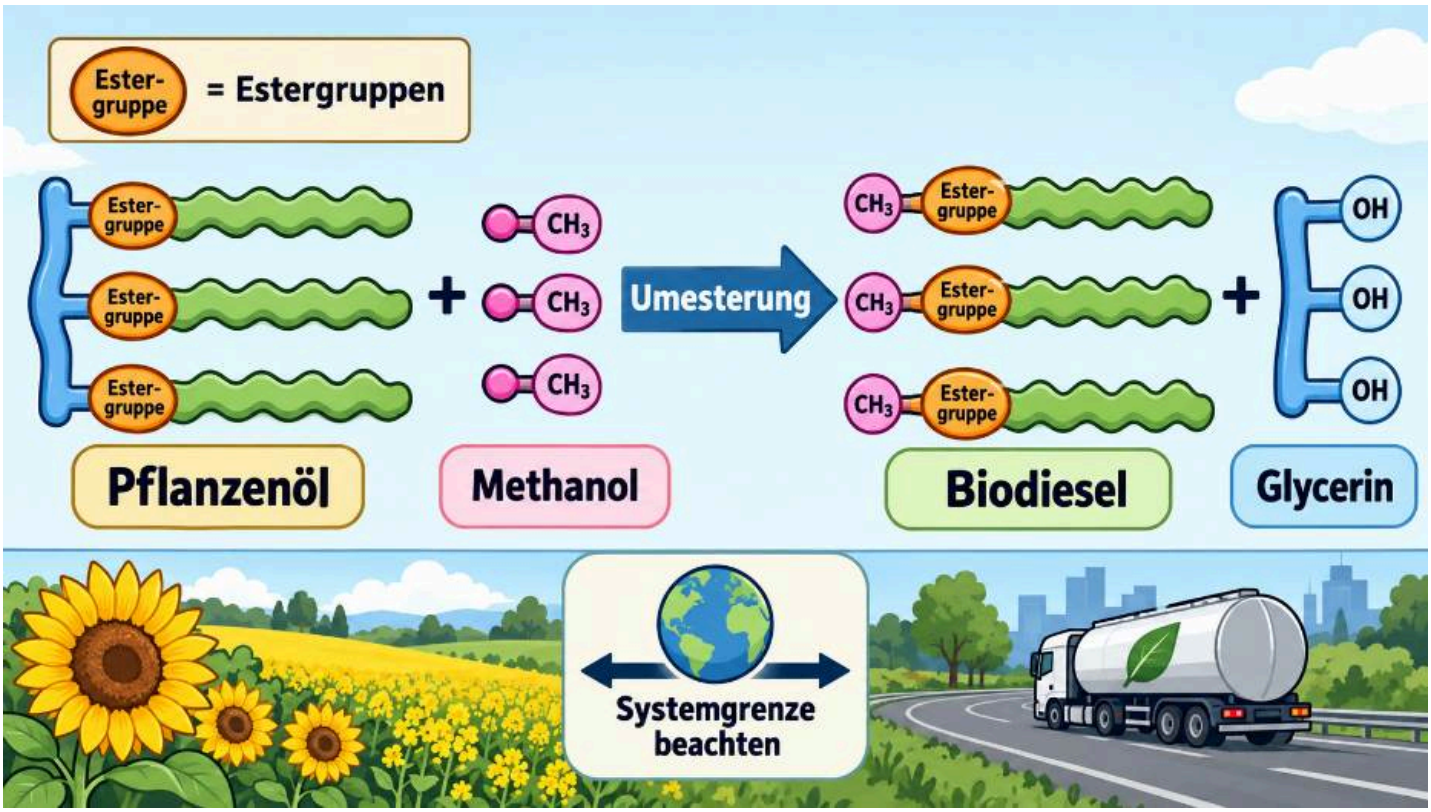
Ziel-Fingerprint
`sha256:6aee5e3369ef8c8fe38c30ca406a8b52ef0af19412e676cc832b2fcdb59e7dd9`

Feedback zu diesem Lernziel

# Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären

**Lernziel-ID** `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung › Pflanzenölkraftstoffe einordnen




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gewinnung von Biodiesel aus Pflanzenöl durch Umsetzung mit Methanol als Umesterung darstellen und Vor- und Nachteile des Einsatzes auf eine erklärte Stoff- und Systemgrenze beziehen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:8021d54bdb203b2b27c1dca1be603c5a4a801a3b0b6494e08eb149a19e9ded1f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:04c6551a787bd8f3e085cef2a66f29e074e98afbd0efcc6546a01129e49ba811`

Feedback zu diesem Lernziel